

Arquitetura e Urbanismo – Universidade do Vale do Itajaí 2026.1

Trabalho Final de Graduação I

Docentes: Carolina Rocha Carvalho e Stavros Wrobel Abib

Acadêmica: Maria Clara Stefanovicz do Prado

## **M2: AC3 – Ensaio Conceitual**

### **Regeneração de tecidos industriais**

#### **1. Introdução**

A industrialização brasileira fundamentou-se em modelos de racionalismo produtivo que negligenciaram as demandas psicofisiológicas dos ocupantes. O fenômeno central reside na dissociação persistente entre a rigidez do programa industrial herdado e o suporte ao bem-estar humano, intensificada pelo processo de desindustrialização iniciado na década de 1980, que resultou em obsolescência funcional. Essa configuração de "espaços severos" impacta negativamente a vida do trabalhador e degrada a ecologia urbana circundante através de processos agressivos de urbanização e industrialização. A problemática revela uma lacuna científica crítica, visto que o design focado no conforto cognitivo e no propósito do operário permanece negligenciado na arquitetura industrial contemporânea. Diante deste cenário de hostilidade laboral e marginalização territorial, questiona-se: de que maneira a concepção de um novo anteprojeto de complexo fabril humanizado pode superar a segregação funcional e promover, simultaneamente, o bem-estar psicofisiológico do trabalhador e a integração da indústria à dinâmica social e ecológica da cidade?

#### **2. Justificativa**

##### **2.1 Relevância Social**

A indústria constitui um pilar central da economia brasileira, abrangendo cerca de 376,7 mil unidades e empregando mais de 8,5 milhões de funcionários, o que corresponde a 23,4% do PIB nacional (IBGE, 2024). No entanto, a priorização da produtividade mecânica sobre as demandas humanas impacta negativamente a saúde, gerando ambientes laborais que resultam em estresse psicofisiológico, fadiga e declínio da motivação. A decisão de projetar

um novo modelo de fábrica que endereça simultaneamente a hostilidade do espaço laboral ativo e o impacto urbano de complexos obsoletos justifica-se pela necessidade de reintegrar o tecido industrial como uma engrenagem socio-fabril funcional, capaz de suportar a vida do trabalhador e a vitalidade da ecologia urbana.

## **2.2 Contribuição Técnica e Científica**

Este trabalho aborda a negligência das dimensões psicológicas e sociais no design industrial, um hiato científico identificado frente aos avanços humanocêntricos e ambientes restauradores já consolidados em áreas como a saúde e educação. A literatura demonstra que o ambiente construído influencia diretamente a conexão emocional e o propósito do operário, porém essas evidências permanecem escassas em contextos de manufatura (OLUWATAYO; APAV, 2025). O TFG propõe uma abordagem metodológica holística para a humanização desses objetos, superando diretrizes normativas limitadas ao pragmatismo técnico para promover o conforto cognitivo (VOTINOV; SMIRNOVA, 2020).

## **3. Objetivos**

### **3.1 Objetivo geral**

Elaborar o anteprojeto arquitetônico de complexo fabril inserido em setor industrial urbano consolidado, orientado pelos princípios da engrenagem socio-fabril.

### **3.1 Objetivos específicos**

- Identificar os condicionantes espaciais da desumanização laboral e da segregação funcional em setores industriais urbanos consolidados, resultando em um diagnóstico das patologias arquitetônicas do fenômeno.
- Propor diretrizes de implantação que promovam a permeabilidade física e a integração de fluxos entre o novo complexo fabril e o tecido urbano adjacente, validando a inserção territorial do objeto.
- Demonstrar a viabilidade da engrenagem socio-fabril por meio da síntese projetual entre a eficiência técnica da produção e o suporte ao bem-estar psicofisiológico do trabalhador.

#### 4. Recorte da revisão de literatura

A discussão sobre a evolução dos espaços industriais fundamenta-se em três vertentes que tensionam a transição para um novo modelo fabril. A primeira vertente, de caráter patrimonial, apresenta uma divergência teórica central: Fernando Távora (2006) classifica complexos obsoletos como "nado-mortos" que perturbam o espaço organizado, enquanto Beatriz Kühl (2008) sustenta que são "documentos vivos", alertando que intervenções puramente funcionais podem apagar o valor histórico do testemunho. Essa tensão é fundamental para este trabalho, pois justifica a concepção de uma nova tipologia que integre a memória urbana sem se submeter à rigidez de estruturas preexistentes.

A segunda vertente foca na Indústria 5.0, essencial para o fenômeno investigado ao colocar o bem-estar humano como foco da inovação. Em contraposição à visão de Valtonen et al. (2025), que priorizam a Inteligência Artificial para a otimização de tarefas, Antonaci et al. (2024) defendem a Ergonomia Holística, argumentando que a centralidade humana deve residir no suporte às dimensões cognitivas e sociais do ambiente. Esse conflito manifesta-se na prática projetual pela escolha entre a automação pura ou o desenho de espaços que suportem processos mentais complexos. Tecnicamente, a análise crítica da NR-17 por Iida e Guimarães (2016) corrobora que a adaptação ambiental deve prevenir o declínio cognitivo, enquanto Caldas e Moreira (2011) defendem que sistemas construtivos industrializados não devem ser apenas pragmáticos, mas conferir significância e identidade ao edifício.

A terceira vertente articula a Salutogênese e a Arquitetura Regenerativa. Divergindo de Antonovsky (1979), que foca na resiliência psicofisiológica do indivíduo através do Senso de Coerência, Bill Reed (2007) prioriza a restauração sistêmica do ecossistema. Enquanto a Salutogênese busca o fortalecimento interno do operário, a Regenerativa exige que o projeto atue como agente de cura que devolve vitalidade ao meio. Essa complexidade é evidenciada pela lacuna identificada por Oluwatayo e Apav (2025), que demonstram que o design focado no propósito e bem-estar do trabalhador permanece sistematicamente negligenciado na manufatura contemporânea.

## 5. Conceitos estruturantes da proposta

O embasamento teórico deste trabalho organiza-se em uma arquitetura argumentativa que integra cinco conceitos fundamentais em diferentes escalas e dimensões, visando transmutar o "espaço severo" em um organismo produtivo integrado.

A Salutogênese, introduzida por Aaron Antonovsky (1979), constitui o pilar psicofisiológico primário ao focar na criação de ambientes que promovam ativamente a saúde através do fortalecimento do Senso de Coerência (SOC). O foco recai sobre a dimensão da significância (*meaningfulness*), que assegura que o trabalhador perceba seu ambiente e sua função como propositais e emocionalmente recompensadores. Esta perspectiva prioriza a resiliência psicológica do sujeito frente aos desafios do ambiente laboral.

Como mediador ambiental, o Design Biofílico apoia-se na hipótese de Wilson (1984) sobre a conexão inata dos seres humanos com a natureza. Operacionalizado pelos atributos de Kellert et al. (2008) — como luz natural e vegetação —, o conceito busca restaurar recursos cognitivos fadigados pelas rotinas fabris. Esta abordagem facilita a recuperação do estresse ao integrar sistemas vivos ao ambiente construído.

A escala sistêmica é regida pela Arquitetura Regenerativa, formalizada por John Tillman Lyle (1994) e expandida por Bill Reed. Enquanto a sustentabilidade convencional foca na redução de danos, este paradigma exige que o projeto atue como um agente de cura que devolve mais vitalidade à ecologia urbana e à comunidade do que consome. Aqui, o bem-estar humano é compreendido como uma consequência direta da saúde do ecossistema.

No plano operacional da Indústria 5.0, adota-se a Ergonomia Holística, conforme definida por Antonaci et al. (2024). Esta perspectiva transcende o redesenho físico para abranger as dimensões cognitiva, emocional, social e organizacional do trabalho. O objetivo é garantir a centralidade humana através de sistemas que apoiem processos mentais complexos e respeitem as limitações psicofisiológicas dos ocupantes, prevenindo o declínio cognitivo em ambientes de alta tecnologia.

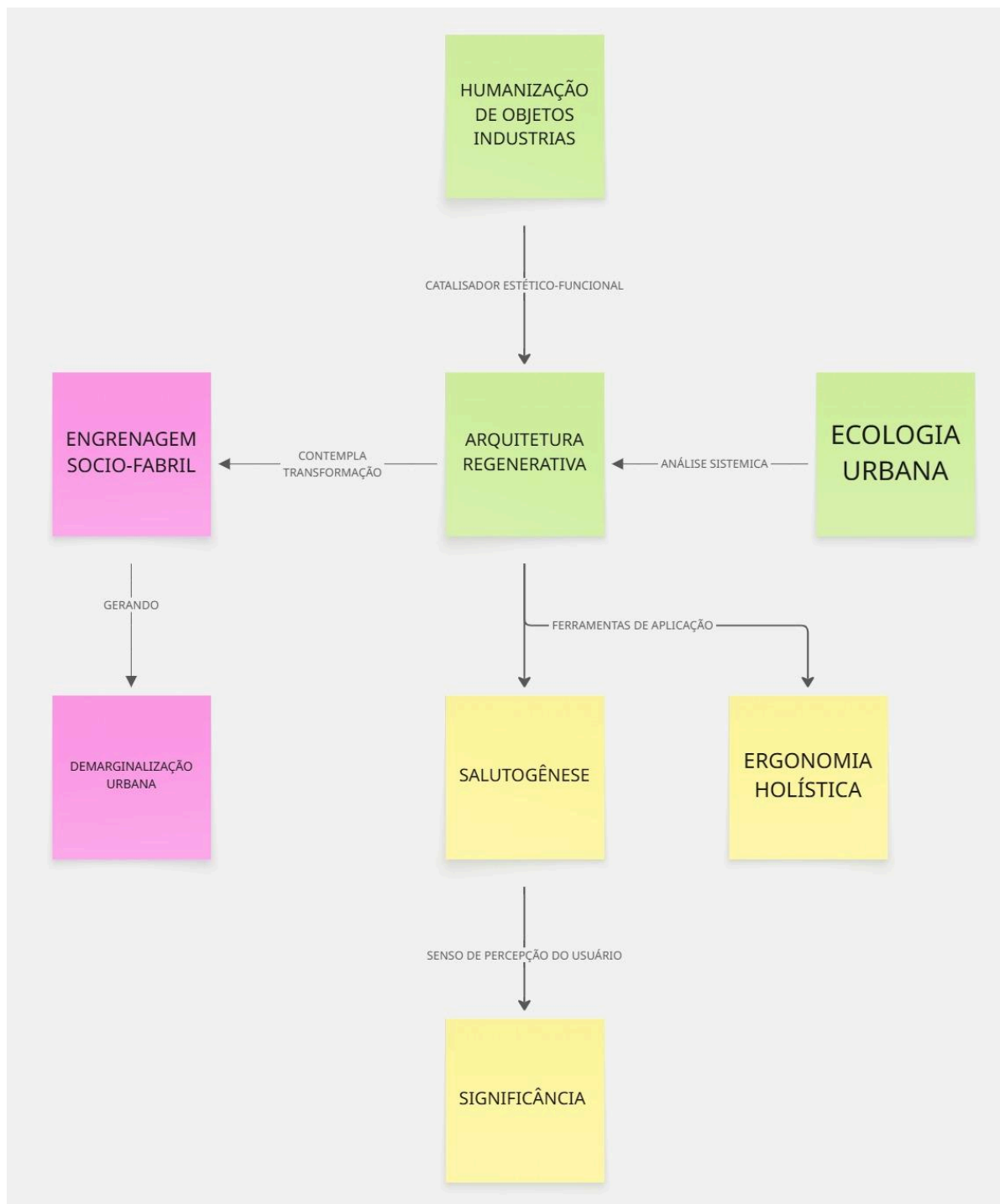
Finalmente, a Humanização de Objetos Industriais, baseada em Votinov e Smirnova (2020), atua como catalisador estético-funcional. Através de técnicas compositivas, busca-se adaptar a infraestrutura severa à dinâmica psicológica da cidade, transformando o vazio industrial em um elemento de vitalidade e memória integrado à infraestrutura urbana dinâmica.

## **6. Síntese interpretativa**

A mitigação da desumanização laboral reside na transição da fábrica de um dispositivo técnico isolado para um organismo produtivo integrado. Nesta lógica, a Arquitetura Regenerativa é estabelecida como o pré-requisito sistêmico, partindo do princípio ético de que o bem-estar humano é uma consequência direta da saúde do ecossistema. Assim, a restauração da vitalidade do lugar fundamenta a Salutogênese individual, provendo a base ambiental necessária para que o trabalhador perceba seu ambiente como proposital e emocionalmente recompensador.

Essa coevolução é operacionalizada pelo Design Biofílico, que utiliza o contato com a natureza para restaurar recursos cognitivos fadigados, e pela Ergonomia Holística, que sincroniza as dimensões físicas e mentais às exigências da Indústria 5.0. A Humanização de Objetos Industriais consolida a proposta ao configurar a face externa da nova infraestrutura como interface de vitalidade urbana e memória. Ao articular essas cinco dimensões, o novo complexo industrial deixa de ser um estressor segregado para converter-se em uma engrenagem socio-fábrica, operando como uma extensão viva do ecossistema local e catalisadora de resiliência coletiva no tecido urbano.

## 7. Diagrama conceitual



## 8. Referências Bibliográficas

- ANTONACI, Francesca Giada et al. Workplace Well-Being in Industry 5.0: A Worker-Centered Systematic Review. **Sensors**, v. 24, n. 17, 5473, 2024.
- ANTONOVSKY, Aaron. **Health, Stress, and Coping**. San Francisco: Jossey-Bass, 1979.
- CALDAS, Renata Maria Vieira; MOREIRA, Fernando Diniz. Arquitetura Industrial: técnica, detalhe e significância. **Cadernos Proarq**, n. 18, p. 152-175, 2011.
- IBGE. **Pesquisa Industrial Anual**. Rio de Janeiro: IBGE, 2024.
- IIDA, Itiro; GUIMARÃES, Lia Buarque de Macedo. **Ergonomia: projeto e produção**. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2016.
- KELLERT, Stephen R. et al. **Biophilic Design: The Theory, Science and Practice of Bringing Buildings to Life**. Hoboken: Wiley, 2008.
- KÜHL, Beatriz Mugayar. **Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização: Problemas teóricos de Restauro**. Cotia: Ateliê Editorial, 2008.
- LYLE, John Tillman. **Regenerative Design for Sustainable Development**. New York: Wiley, 1994.
- OLUWATAYO, Adedapo A.; APAV, Fabian D. Influence of implementation of salutogenic strategies in beverage factory buildings on the meaningfulness of workers. **Frontiers in Built Environment**, v. 11, 1689230, 2025.
- REED, Bill. Shifting from ‘sustainability’ to regeneration. **Building Research & Information**, v. 35, n. 6, p. 674–680, 2007.
- TÁVORA, Fernando. **Da Organização do Espaço**. 2. ed. Porto: FAUP publicações, 2006.
- VALTONEN, Alena et al. AI and Employee Wellbeing in the Workplace: An Empirical Study. **Journal of Business Research**, v. 199, 115584, 2025.
- VOTINOV, Maksim; SMIRNOVA, Svetlana. Humanization of the architectural environment of industrial areas. **IOP Conference Series: Materials Science and Engineering**, v. 962, 032060, 2020.

WILSON, Edward O. **Biophilia**. Cambridge: Harvard University Press, 1984.